

Comandos

<code>ifconfig</code>	muestra todos los detalles de las interfaces activas actualmente
<code>ifconfig eth0</code>	si das el nombre de la interfaz como argumento, se mostrarán los detalles de esa interfaz específica
<code>ifconfig -a</code>	muestra detalles de todas las interfaces, incluidas las interfaces deshabilitadas
<code>ifconfig eth0 down</code>	deshabilita una interfaz
<code>ifconfig eth0 up</code>	habilita una interfaz
<code>ifconfig eth0 192.168.2.2</code>	asigna 192.168.2.2 como la dirección IP para la interfaz eth0.
<code>ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0</code>	cambia la máscara de subred de la interfaz eth0.
<code>ifconfig eth0 broadcast 192.168.2.255</code>	cambia la dirección de Broadcast de la interfaz eth0.
<code>ifconfig eth0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255</code>	asigna dirección IP, máscara de red y Broadcast al mismo tiempo para interactuar con eth0.
<code>route</code>	Muestra y modifica las entradas en la tabla de enrutamiento IP. -n Muestra la tabla de enrutamiento en formato numérico [dirección IP] -e Muestra la tabla de enrutamiento en formato hostname add Añade una nueva ruta a la tabla de enrutamiento del Elimina una ruta de la tabla de enrutamiento
	Opciones usadas con add y del: -net Indica que el objetivo es una red -host Indica que el objetivo es un host gw Especifica el puerto de enlace del host o red objetivo netmask Usado para especificar la máscara de subred del host o red de destino dev Especifica el dispositivo o interfaz donde se enviarán los paquetes reject Rechaza los paquetes enviados a una ruta o host particular
<code>route add default gw 10.10.10.6</code>	Si uso este comando en un router, lo que le estoy diciendo es que todo lo que él no sepa a quien enviárselo, se lo envíe la boca del otro router con dicha dirección IP.

	Si lo uso en host le estoy diciendo que cuando no conozca la red a la que quiere mandar el mensaje, se lo mande al router con la interfaz 10.10.10.6 y que este se haga cargo.
<code>sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1</code>	Habilita el tráfico entre las interfaces, tiene la capacidad de transportar los mensajes desde una de sus interfaces a otra.
<code>route add -net 172.16.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.2.2</code>	Agrega una ruta – Configurar la tabla de enrutamiento
<code>Traceroute [ip de la que quiero conocer la ruta]</code>	Ver la ruta desde un dispositivo a otro. Sirve para indicar por donde pasa un paquete. El comando traceroute envía mensajes icmp hacia un destino. Envía varios mensajes, al primer mensaje lo envía con un tiempo de vida máximo de forma que al primer salto expira, por lo tanto, todos los posteriores no me van a responder. Esta expiración de primer salto va a ser que solo el primer salto me conteste. Entonces cuando me contesta voy viendo por donde pasa este mensaje. Pero puede seguir distintos mensajes, el primer mensaje puede ir por un camino y el segundo puede ir por otro.
VLAN	
<code>vlan create 100</code>	Crea las VLANs en cada uno de los switches.
<code>vlan 100 set_tagged_ports eth0 eth1</code>	Son enlaces troncales los que estamos configurando (tagged)
<code>vlan list</code>	Listar las VLANs
<code>port list</code>	Listar los puertos
<code>stp enable</code>	Activa spanning tree (STP-Protocolo) en cada uno de los switches (El algoritmo transforma una red física con forma de malla, en la que existen bucles, por una red lógica en forma de árbol; libre de bucles).
<code>vlan 100 set_untagged_ports</code>	Configura los puertos en modo acceso.

<code>eth2</code>	
<code>port eth2 pvid 100</code>	Link de acceso que va a pertenecer a la VLAN 100
<code>apt-get install vlan</code>	Para el Router. Instala un software que me va a permitir enviar comandos de configuración a las VLAN. Lo necesitamos para poder crear las subinterfaces.
<code>modprobe 8021q</code>	Para el Router. Habilita el protocolo 802.1q para poder trabajar
<code>vconfig add eth0 100</code>	Para el Router. Agrega la vlan 100 al router en la boca eth0
<code>ifconfig eth0.100 192.168.20.10/24</code>	Se configura la subinterfaz eth0.100 con su respectiva dirección en el router.
<code>ifconfig eth0.100 up</code>	Levantar subinterface
<code>iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE</code>	Enmascaramiento, la -A representa que lo estoy agregando, viene de ADD. Si quisiese quitarlo debería ser -D
<code>iptables -t nat -L -n -v</code>	Lista toda la tabla, en POSTROUTING veo lo que configuré
<code>echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</code>	habilita el tráfico entre las interfaces. En el router.
<code>traceroute -n 8.8.8.8</code>	Realiza una traza a un host público (google)
IPV6	
<code>modprobe ipv6</code>	Cargar el módulo de IPv6 para habilitar IPv6 en la RLV
<code>ping6 -I eth0 -c3 fe80::aaaa:bbbb:cccc:dddd</code>	Para enviar un ping de una máquina a otra se hace de esta manera; importante: se debe especificar la interfaz de red a utilizar eth0. IPv6
<code>ping6 -I eth0 -c 3 ff02::1</code>	Equivala a enviar un broadcast en IPv6
<code>ifconfig eth0 inet6 add 2001:db8::10/64</code>	Configurar dirección IPv6
<code>route -n -A inet6</code>	Inspeccionar tabla de enrutamiento U -> Ruta válida Un -> Directamente conectados. In -> ruta rechazada G -> Gateway H -> host

	D -> Dinámicas
<code>ifconfig eth0 inet6 del 2001:db8::30/64</code>	Eliminar una IPv6 de la interfaz eth0
<code>reboot</code>	Elimina todas las configuraciones, reinicia la máquina a cero.
Otros	
<code>ifconfig eth0 promisc</code>	por defecto, cuando una tarjeta de red recibe un paquete, verifica si el paquete pertenece a sí mismo. De lo contrario, la interfaz de red normalmente descarta el paquete. Pero en modo promiscuo, la tarjeta no descarta el paquete. En su lugar, aceptará todos los paquetes que fluyen a través de la tarjeta de red.
<code>service --status-all</code>	Lista los servicios disponibles
<code>service --status-all grep dhcp</code>	Listar los servicios disponibles, filtrando la salida en busca de la palabra dhcp.
<code>apt-cache search dhcp grep "dhcp"</code>	Si un servicio no está instalado, busca el paquete de instalación del servicio dhcp.
<code>apt-get install isc-dhcp-server</code>	Instalar el paquete isc-dhcp-server
<code>service isc-dhcp-server start</code>	Levantar el servicio de dhcp
<code>arp</code>	Despliega la tabla de direcciones ARP que tenemos en el dispositivo. Muestra direcciones IP, direcciones MAC (HWaddr), etc, de los que tiene conectado directamente.
<code>arping</code>	Muestra las direcciones mac de cada una de las direcciones IP